

Fifth Semester
Computer Science & Engineering
Scheme OCBC 2022

**DATASCIENCES : DATA WAREHOUSING AND DATA
MINING**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : i) Attempt total *six* questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any *five*.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer.

2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) What is data mining?

- (a) Deleting unnecessary data
- (b) Sorting data alphabetically
- (c) Storing data securely
- (d) Extracting useful patterns or information from large data sets.

डाटा माइनिंग क्या है?

- (अ) अनावश्यक डाटा को मिटाना
- (ब) डाटा को वर्णक्रम अनुसार जमाना
- (स) डाटा को सुरक्षित रूप से संग्रहण करना
- (द) बड़े डाटा सेट में से उपयोगी पैटर्न एवं जानकारी निकालना

ii) Which among the following are not among various operations in data warehousing

- (a) Sticking (b) Dice
(c) Drill down (d) Roll up

निम्न में से कौन सा ऑपरेशन डाटा वेअरहाउसिंग का ऑपरेशन नहीं है।

- (अ) स्टिकिंग (ब) डाइस
(स) ड्रिल डाउन (द) रोल अप

iii) Pick the wrong data mining functionality among the given data mining functionalities

- (a) Classification
(b) Clustering
(c) Class description
(d) Object description

निम्न डाटा माइनिंग की दी गई फंक्शनलिटी में से गलत डाटा माइनिंग फंक्शनलिटी को चुनिये।

- (अ) वर्गीकरण
(ब) गुच्छन
(स) क्लास की विशेषताओं को बताने वाला विवरण
(द) ऑब्जेक्ट की विशेषताओं को बताने वाला विवरण

iv) What is KDD in data mining?

- (a) Knowledge Discovery Database
(b) Knowledge Discovery Data
(c) Knowledge Data Definition
(d) Knowledge Data House

डाटा माइनिंग में KDD क्या है?

- (अ) नॉलेज डिस्कवरी डाटा बेस
(ब) नोलेज डिस्कवरी डाटा
(स) नोलेज डाटा डेफिनेशन
(द) नोलेज डाटा हाउस

- v) The important aspect of the data warehouse environment is that data found within the data warehouse is

- (a) Subject-oriented (b) Time-variant
(c) Integrated (d) All of the above

डाटा वेअरहाऊस इनवायरमेंट का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि डाटा वेअरहाऊस से प्राप्त होने वाला डाटा होता है।

- (अ) सब्जेक्ट ऑरिएन्टेड (ब) टाइम वेरियेंट
(स) इंटीग्रेटेड (द) उपरोक्त सभी

2. a) Explain classification of data mining system. 6

डाटा माइनिंग सिस्टम का वर्गीकरण समझाइये।

- b) Discuss integration of a data mining system with a data base or data warehouse system. 6

डाटा माइनिंग सिस्टम का डाटा बेस या डाटा वेअरहाऊस सिस्टम से एकीकरण समझाइये।

3. a) What are the different tasks of data mining? 2

डाटा माइनिंग के विभिन्न कार्य कौन से हैं?

- b) Explain the process of KDD. 4

KDD प्रोसेस को समझाइये।

- c) Explain the Decision tree classifier. 6

डिसीजन ट्री क्लासिफायर को समझाइये।

4. a) What is Data warehouse? 2

डाटा वेअरहाऊस क्या है?

- b) What is data object in context of data warehouse? 4

डाटा वेअरहाऊस के संदर्भ में डाटा आब्जेक्ट क्या है?

- c) Explain the architecture of data warehouse. 6

डाटा वेअरहाऊस के आर्किटेक्चर को समझाइये।

5. a) What is Association Rule? 2
 एसोसिएशन रूल क्या है?
- b) What are frequent item set and maximal frequent set. 4
 फ्रिक्वेंट आइटम सेट एवं मेक्सिमल फ्रिक्वेंट सेट क्या है?
- c) What are pattern evaluation methods? 6
 पैटर्न इवेल्यूशन मेथड क्या है?
6. a) What is decision tree induction? 2
 डिसीजन ट्री इन्डक्शन क्या है?
- b) What are Bayesian classification methods? 4
 बेसियन वर्गीकरण मेथड क्या हैं?
- c) Explain classification by Neural Networks and pattern based classification. 6
 न्यूरल नेटवर्क के द्वारा वर्गीकरण एवं पैटर्न आधारित वर्गीकरण को समझाइये।
7. a) What is Cluster Analysis? 2
 क्लस्टर एनालिसिस क्या है?
- b) Explain Hierarchical methods of clustering. 4
 क्लस्टरिंग के हिरारकिकल मेथड समझाइये।
- c) Explain density based methods and Model Based Clustering. 6
 डेनसिटी बेस्ड मेथड एवं मॉडल बेस्ड क्लस्टरिंग को समझाइये।
8. a) What is Web mining? 2
 वेब माइनिंग क्या है?
- b) What are different types of web mining? 4
 वेब माइनिंग के विभिन्न प्रकार कौन से हैं?
- c) Explain PAGE RANK Algorithm and HITS Algorithm. 6
 पेज रैंक एल्गोरिथ्म एवं हिट्स एल्गोरिथ्म को समझाइये।

